LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA

“Penerapan Operasi Stack (LIFO) di Java”

disusun Oleh:

Muhammad Faiz An Anri

NIM 2511532021

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T

Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS AND**ALAS**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas dengan judul “Penerapan Operasi Stack (LIFO) di Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1

PEMBAHASAN

1.1 ADT

```java
package pekan3_2511532021;

public class Website_2511532021 {
    String Nama_2021;
    String URL_2021;

    public Website_2511532021(String judul, String Url) {
        this.Nama_2021 = judul;
        this.URL_2021 = Url;
    }

    void setNama(String judul) {
        this.Nama_2021 = judul;
    }
    void setURL(String url) {
        this.URL_2021 = url;
    }

    String getNama() {
        return this.Nama_2021;
    }

    String getURL() {
        return this.URL_2021;
    }
}
```

Website_2511532021 adalah sebuah kelas dalam package pekan3_2511532021 yang merepresentasikan entitas website dengan dua atribut bertipe String, yaitu Nama_2021 untuk menyimpan nama website dan URL_2021 untuk menyimpan alamat URL-nya. Kelas ini memiliki sebuah konstruktor Website_2511532021(String judul, String Url) yang menginisialisasi kedua atribut tersebut saat objek dibuat, serta dilengkapi dengan metode setter setNama(String judul) dan setURL(String url) untuk mengubah nilai masing-masing atribut, dan metode getter getNama() serta getURL() yang mengembalikan nilai Nama_2021 dan URL_2021 secara berurutan.

1.2 Driver

```java
package pekan3_2511532021;
import java.util.*;

public class Browser_2511532021 {
    static Stack<Website_2511532021> SWebsite_2021 = new Stack<>();
    static Scanner input = new Scanner(System.in);

    static void KunjungiWeb() {
        System.out.print("Masukkan nama Website : ");
        String nW_2021 = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan URL Website : ");
        String nU_2021 = input.nextLine();
        Website_2511532021 AW_2021 = new Website_2511532021(nW_2021, nU_2021);
        SWebsite_2021.push(AW_2021);
    }

    static void TombolBack() {
        if (SWebsite_2021.size() == 0) {
            System.out.println("Belum Mengunjungi website apapun");
        }
        else {
            Website_2511532021 prev_2021 = SWebsite_2021.pop();
            System.out.println("Keluar dari website : " + prev_2021.getNama()+ "\nDengan URL : " + prev_2021.getNama());
        }
    }

    static void LihatHalaman() {
        if (SWebsite_2021.size() == 0) {
            System.out.println("Belum Mengunjungi website apapun");
        }
        else {
            Website_2511532021 current_2021 = SWebsite_2021.peek();
            System.out.println("Sedang berada di website : " + current_2021.Nama_2021 + "\nDengan URL : " + current_2021.URL_2021);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== Browser History NIM: 2411532007 ===");
        System.out.println("1. Kunjungi Website");
        System.out.println("2. Tombol Back");
        System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif");
        System.out.println("4. Keluar");

        while(true) {
            System.out.print("Pilihan : ");
            int pil_2021 = input.nextInt();
            input.nextLine();
            switch (pil_2021){
                case 1:
                    KunjungiWeb();
                    break;
                case 2:
                    TombolBack();
                    break;
                case 3:
                    LihatHalaman();
                    break;
                case 4:
                    return ;
            }


        }
    }

}
```

Browser_2511532021 adalah kelas utama dalam package pekan3_2511532021 yang mensimulasikan fungsi browser sederhana menggunakan struktur data Stack<Website_2511532021> bernama SWebsite_2021 untuk melacak riwayat kunjungan website, di mana kelas ini memiliki tiga metode statik yaitu KunjungiWeb() yang meminta input nama dan URL dari pengguna lalu membuat objek Website_2511532021 baru dan mendorongnya ke dalam stack, TombolBack() yang mengeluarkan website teratas dari stack menggunakan pop() dan menampilkan nama serta URL-nya sebagai simulasi tombol back pada browser (atau menampilkan pesan jika stack kosong), dan LihatHalaman() yang mengintip elemen teratas stack menggunakan peek() untuk menampilkan website yang sedang aktif tanpa menghapusnya, serta metode main() sebagai titik masuk program yang menampilkan menu pilihan dalam loop while(true) dan mengarahkan input pengguna ke metode yang sesuai melalui switch-case hingga pengguna memilih opsi keluar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, “Java Data Structures”. [Daring].

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.

[Diakses: 10 April 2026].